IMPLEMENTACIÓN DE RSYSLOG CON TLS / mTLS y USO DEL ANALIZADOR DE PROTOCOLOS WIRESHARK

Configurar el servidor.....2
Configurar los clientes.....4
Restringiendo la cantidad de logs mediante logrotate.....5
Restringiendo la cantidad de logs mediante el propio Rsyslog.....7
Interceptando logs con Wireshark.....8
Con tcpdump.....8
Rsyslog con TLS (Comunicación cifrada).....9
En el Servidor RELP (6514).....9
Crear la CA.....9
Crear certificado en el servidor.....10
Crear certificado en cliente.....10
Permisos de archivos de certificados.....11
Habilitar simultaneamente conexiones TCP, UDP, TLS en el servidor Rsyslog.....16
Implementar mTLS (Mutual TLS).....17
Servidor.....17
Resolución de problemas:.....21
Archivos Finales de configuración.....23

Tarea para hacer ahora para @Gracia Moncayo Paredes y @Cristóbal Jesús Subires Macías :

-Vais a configurar un servidor que recolecte logs haciendo uso de Rsyslog
-Deberéis realizar una modificación realista de cuantos "bloques" se generan y de cuanto almacenamiento suponiendo que cada día recolectarais 1 GB y queréis guardar al menos 3 días de logs
-Luego enviaréis logs mediante TCP y UDP a este servidor y con wireshark deberéis sacar capturas si podéis capturar dichos logs (si queréis configurarlo para que también permita recibir logs mediante TLS podéis hacerlo)
-Tras esto, tenéis que forzar que el handshake se rompa en algún punto entre el cliente y el servidor y sacar una captura desde el servidor donde se muestre efectivamente que se rompe ese handshake haciendo uso de tcpdump (haced capturas también de los paquetes udp desde el servidor con tcpdump)

Configurar el servidor

Lo primero que haremos será asegurarnos que Rsyslog está instalado en el sistema

sudo apt update
sudo apt install -y rsyslog rsyslog-gnutls rsyslog-openssl rsyslog-relp gnutls-bin

Lo configuramos modificando el fichero ***sudo nano /etc/rsyslog.conf***
Descomentamos las líneas

module(load="imudp")
input(type="imudp" port="514")

module(load="imtcp")
input(type="imtcp" port="514")

y añadimos lo siguiente para especificar el formato en el que se guardarán los archivos logs.

$template RemoteLogs,"/var/log/remote/%HOSTNAME%/%PROGRAMNAME%.log"
**.* ?RemoteLogs*
& ~

```
#################
#### MODULES ####
#################

module(load="imuxsock") # provides support for local system logging
#module(load="immark")  # provides --MARK-- message capability

# provides UDP syslog reception
module(load="imudp")
input(type="imudp" port="514")

# provides TCP syslog reception
$AllowedSender TCP, 127.0.0.1, 192.168.40.0/24, *.wserver.local
module(load="imtcp")
input(type="imtcp" port="514")

$template RemoteLogs,"/var/log/remote/%HOSTNAME%/%PROGRAMNAME%.log"
*.* ?RemoteLogs
& ~


# provides kernel logging support and enable non-kernel klog messages
module(load="imklog" permitnonkernelfacility="on")

###########################
```

Vamos a crear un directorio concreto para nuestros logs

sudo mkdir -p /var/log/remote
sudo chown syslog:adm /var/log/remote
sudo chmod 755 /var/log/remote

Comprobar que el servidor de rsyslog está a la escucha

ss -tunelp | grep ":514"

```
csubires@server:~$ ss -tunpan | grep ":514"
udp   UNCONN    0      0                  0.0.0.0:514              0.0.0.0:*
udp   UNCONN    0      0                     [::]:514                 [::]:*
tcp   LISTEN    0      25                 0.0.0.0:514              0.0.0.0:*
tcp   LISTEN    0      25                    [::]:514                 [::]:*
```

Reiniciamos el servicio

sudo systemctl restart rsyslog
sudo systemctl enable rsyslog
sudo systemctl daemon-reload

Fuentes:

- https://www.rsyslog.com/doc/rainerscript/global.html
- https://en.wikipedia.org/wiki/Rsyslog
- https://en.wikipedia.org/wiki/Syslog

Configurar los clientes

Probamos la conexión con el servidor

```
csubires@csubires-vm:~$ nc -vz 192.168.40.30 514
Connection to 192.168.40.30 514 port [tcp/shell] succeeded!
```

Nos aseguramos de que esté instalado el servicio

sudo apt update
sudo apt install -y rsyslog rsyslog-gnutls rsyslog-openssl rsyslog-relp gnutls-bin

Y configuramos nuestro cliente mediante el fichero ***sudo nano /etc/rsyslog.d/remote.conf*** agregando la IP:PUERTO del servidor a donde se enviaran los logs

**.* @@192.168.40.30:514*

Donde @@ Significa TCP y @ solo UDP. Sin TLS de momento.

Reiniciamos el servicio

sudo systemctl restart rsyslog
sudo systemctl enable rsyslog
sudo systemctl daemon-reload

Mandamos desde el cliente unos mensajes de prueba al servidor para probar que llegan.

logger -n 192.168.40.30 -P 514 "Mensaje desde el cliente"
logger "Mensaje de prueba al servidor"

```
csubires@server:~$ sudo ls -R /var/log/remote/
/var/log/remote/:
csubires-vm  server

/var/log/remote/csubires-vm:
csubires.log  fwupdmgr.log  kernel.log  rsyslogd.log  suricata.log  systemd.log

/var/log/remote/server:
csubires.log  dbus-daemon.log  fwupd.log  fwupdmgr.log  kernel.log  rsyslogd.log  sudo.log  systemd.log
```

```
csubires@server:~$ sudo cat /var/log/remote/csubires-vm/csubires.log
2026-02-18T11:06:39.273595+01:00 csubires-vm csubires Mensaje desde el cliente
2026-02-18T11:12:15+00:00 csubires-vm csubires: Mensaje de prueba al servidor
csubires@server:~$ sudo cat /var/log/remote/server/csubires.log
2026-02-18T10:12:05.588283+00:00 server csubires: Mensaje de prueba al servidor
```

Vemos que incluso nos llegan los logs de Suricata que instalamos en la tarea anterior con Wazuh.

```
csubires@server:~$ sudo tail /var/log/remote/csubires-vm/suricata.log
2026-02-18T11:18:29+00:00 csubires-vm suricata[169756]: W: detect-classtype: signature sid:2016569 uses unknown classtype: "targeted-activity", us
ing default priority 3. This message won't be shown again for this classtype
2026-02-18T11:18:29+00:00 csubires-vm suricata[169756]: W: detect-classtype: signature sid:2017918 uses unknown classtype: "attempted-dos", using
default priority 3. This message won't be shown again for this classtype
2026-02-18T11:18:29+00:00 csubires-vm suricata[169756]: W: detect-classtype: signature sid:2011821 uses unknown classtype: "denial-of-service", us
ing default priority 3. This message won't be shown again for this classtype
2026-02-18T11:18:29+00:00 csubires-vm suricata[169756]: W: detect-classtype: signature sid:2043238 uses unknown classtype: "external-ip-check", us
ing default priority 3. This message won't be shown again for this classtype
2026-02-18T11:18:30+00:00 csubires-vm suricata[169756]: W: detect-classtype: signature sid:2101894 uses unknown classtype: "shellcode-detect", usi
```

Restringiendo la cantidad de logs mediante logrotate

1GB al día de logs X 3 días máximo = 3GBs máximos de logs
1 bloque = 1 archivo diario por host o por programa, según tu template de rsyslog.

Vamos a customizar un poco más el nombre de los logs .

sudo nano /etc/rsyslog.conf

$template RemoteDailyLogs,"/var/log/remote/%HOSTNAME%/%PROGRAMNAME%-%$YEAR%-%$MONTH%-%$DAY%.log"

**.* ?RemoteDailyLogs*
& ~

%HOSTNAME%: carpeta por host cliente.
%PROGRAMNAME%: archivo por programa (syslog, auth, etc.).
%$YEAR%-%$MONTH%-%$DAY%: rotación diaria automática.

De está forma cada día cambiará el nombre del archivo de logs, y tendremos uno diferente diario en vez de añadirse al mismo.

Además crearemos un archivo /etc/logrotate.d/remote con

```
/var/log/remote/*/*.log {
    daily
    rotate 3
    compress
    delaycompress
    missingok
    notifempty
    create 0640 syslog adm
    sharedscripts
    postrotate
        systemctl restart rsyslog > /dev/null 2>&1 || true
    endscript
}
```

Lo cual nos permitirá afinar aún más la configuración de los logs para cumplir lo que nos pide Leo en el ejercicio.

Daily: *rotación diaria.*
Rotate 3: *mantiene 3 días de logs*
Compress: *comprime logs antiguos para ahorrar espacio.*
Create: *crea archivos con permisos correctos.*

Y vemos que nos llegan en el nuevo formato

```
csubires@server:~$ sudo ls -la /var/log/remote/csubires-vm/
total 1220
drwx------ 2 syslog syslog    4096 feb 18 10:34 .
drwxr-xr-x 4 syslog adm       4096 feb 18 10:06 ..
-rw-r--r-- 1 syslog syslog     169 feb 18 10:34 anacron-2026-02-18.log
-rw-r--r-- 1 syslog syslog    1455 feb 18 10:30 CRON.log
-rw-r--r-- 1 syslog syslog      79 feb 18 10:34 csubires-2026-02-18.log
-rw-r--r-- 1 syslog syslog     236 feb 18 10:29 csubires.log
-rw-r--r-- 1 syslog syslog     190 feb 18 10:08 fwupdmgr.log
-rw-r--r-- 1 syslog syslog     764 feb 18 10:34 kernel-2026-02-18.log
-rw-r--r-- 1 syslog syslog   17954 feb 18 10:33 kernel.log
-rw-r--r-- 1 syslog syslog    1299 feb 18 10:34 rsyslogd-2026-02-18.log
-rw-r--r-- 1 syslog syslog    3385 feb 18 10:31 rsyslogd.log
-rw-r--r-- 1 syslog syslog    1095 feb 18 10:29 sudo.log
-rw-r--r-- 1 syslog syslog   44456 feb 18 10:34 suricata-2026-02-18.log
```

csubires@csubires-vm:~$ logger -n 192.168.40.30 -P 514 "Mensaje desde el cliente"
csubires@csubires-vm:~$ logger "MENSAJE NUEVO"

```
csubires@server:~$ sudo cat /var/log/remote/csubires-vm/csubires-2026-02-18.log
2026-02-18T11:34:04.746430+01:00 csubires-vm csubires Mensaje desde el cliente
2026-02-18T11:42:01+00:00 csubires-vm csubires: MENSAJE NUEVO
```

Restringiendo la cantidad de logs mediante el propio Rsyslog

```
$template RemoteLogs,"/var/log/remote/%HOSTNAME%/%PROGRAMNAME%.log"

*.* action(
   type="omfile"
   dynaFile="RemoteLogs"
   fileOwner="root"
   fileGroup="adm"
   fileCreateMode="0640"
   dirCreateMode="0755"
   # Rotación
   maxFileSize="1G"          # Máximo tamaño de un archivo
   maxFiles="5"              # Máximo número de archivos antes de sobrescribir
)



rotateOnStartup="on" # Rotar cada vez que rsyslog se inicia
```

Limitar tamaño de cola de logs

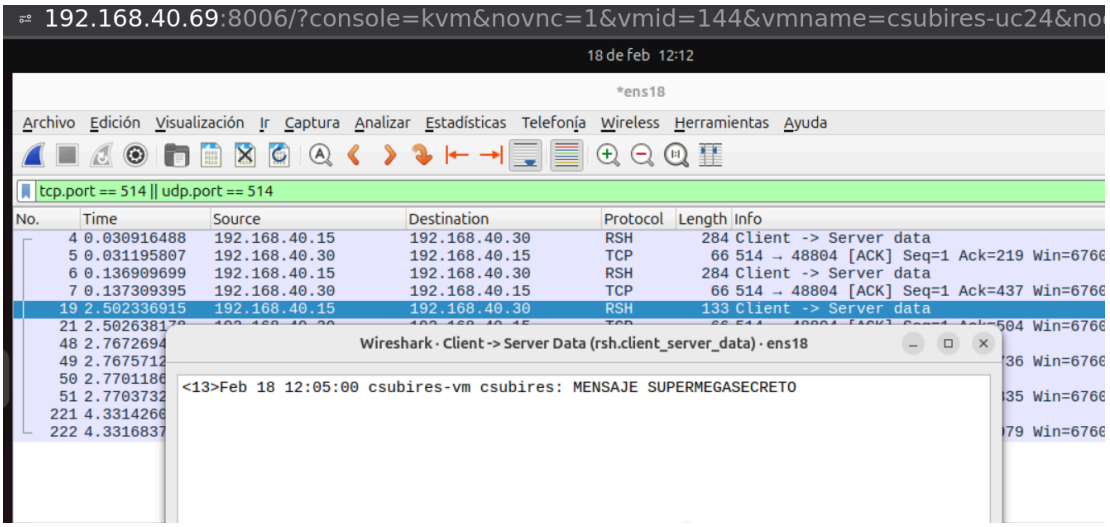
```
main_queue(
   queue.type="LinkedList"
   queue.size="50000"     # máximo 50k mensajes en memoria
   queue.dequeueBatchSize="1000"
)
```

Interceptando logs con Wireshark

Mandamos una serie de mensajes de pruebas al servidor mientras ponemos Wireshark a la escucha en la interfaz de red correspondiente.

```
csubires@csubires-vm:~$ logger -n 192.168.40.30 -P 514 "Mensaje desde el cliente"
csubires@csubires-vm:~$ logger -n 192.168.40.30 -P 514 "Mensaje desde el cliente"
csubires@csubires-vm:~$ logger "MENSAJE NUEVO"
csubires@csubires-vm:~$ logger "MENSAJE NUEVO SIN CIFRAR"
csubires@csubires-vm:~$ logger "MENSAJE SUPERMEGASECRETO"
csubires@csubires-vm:~$ grep -iE "tls|gtls" /etc/rsyslog.d/*.conf
grep -iE "tls|gtls" /etc/rsyslog.conf
csubires@csubires-vm:~$ logger "MENSAJE SUPERMEGASECRETO"
```

Buceamos en los paquetes registrados para encontrar nuestro mensaje enviado al servidor. De igual manera podríamos hacer con los demás registros, interceptando información que podría servirnos para encontrar una vulnerabilidad en los clientes, ya que como se ve, no va cifrado por defecto.



Con tcpdump

Lo mismo pero con TcpDump
sudo tcpdump -nn -A -s0 udp port 514

```
csubires@server:~$ sudo tcpdump -nn -A -s0 tcp port 514
[sudo] password for csubires:
tcpdump: verbose output suppressed, use -v[v]... for full protocol decode
listening on ens18, link-type EN10MB (Ethernet), snapshot length 262144 bytes
14:20:49.121210 IP 192.168.40.15.39754 > 192.168.40.30.514: Flags [P.], seq 2922649183:2922649399, ack 1625970622, win 63, options [nop,nop,TS val
 1380219856 ecr 2278293512], length 216
E...k;@.@..2..(...(..J...4._`.W....?.......
RD{.....<30>Feb 18 15:20:49 csubires-vm suricata[7364]: W: detect-classtype: signature sid:2102005 uses unknown classtype: "rpc-portmap-decode", u
sing default priority 3. This message won't be shown again for this classtype

14:20:49.121242 IP 192.168.40.30.514 > 192.168.40.15.39754: Flags [.], ack 216, win 3324, options [nop,nop,TS val 2278300168 ecr 1380219856], leng
th 0
E..4..@.@.....(...(....J`.W..4.7...........
....RD{.
14:20:49.121330 IP 192.168.40.15.39754 > 192.168.40.30.514: Flags [P.], seq 216:283, ack 1, win 63, options [nop,nop,TS val 1380219857 ecr 2278300
168], length 67
E..wk<@.@.....(...(..J...4.7`.W....?.......
RD{.....<13>Feb 18 15:20:49 csubires-vm csubires: MENSAJE SUPERMEGASECRETO
```

Rsyslog con TLS (Comunicación cifrada)

En el Servidor RELP (6514)

sudo mkdir -p /etc/rsyslog/ssl
cd /etc/rsyslog/ssl

Crear la CA

Clave privada de la CA (servidor)

sudo openssl genrsa -out ca.key 4096

Certificado de la CA

sudo openssl req -x509 -new -nodes -key ca.key -sha256 -days 3650 -out ca.crt

```
csubires@server:/etc/rsyslog/ssl$ sudo openssl req -x509 -new -nodes -key ca.key -sha256 -days 3650 -out ca.crt
You are about to be asked to enter information that will be incorporated
into your certificate request.
What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.
There are quite a few fields but you can leave some blank
For some fields there will be a default value,
If you enter '.', the field will be left blank.
-----
Country Name (2 letter code) [AU]:ES
State or Province Name (full name) [Some-State]:Málaga
Locality Name (eg, city) []:Campanillas
Organization Name (eg, company) [Internet Widgits Pty Ltd]:Hispasec
Organizational Unit Name (eg, section) []:Prácticas
Common Name (e.g. server FQDN or YOUR name) []:wserver.local
Email Address []:fp.csubires@hispasec.com
```

Desde el servidor copiamos las claves al cliente

sudo cp /etc/rsyslog/ssl/server.crt /tmp/
sudo chmod 644 /tmp/server.crt

Lo copiamos a /tmp del cliente por cuestiones de permisos

sudo scp /etc/rsyslog/ssl/ca.key csubires@192.168.40.15:/tmp/
sudo scp /etc/rsyslog/ssl/ca.crt csubires@192.168.40.15:/tmp/

Crear certificado en el servidor

Clave privada del servidor

sudo openssl genrsa -out server.key 2048

Crear CSR (solicitud de firma)

sudo openssl req -new -key server.key -out server.csr

Certificado del servidor autofirmado (opcionalmente puedes firmarlo con tu CA)

sudo openssl req -x509 -new -nodes -key server.key -sha256 -days 365 -out server.crt

Verificar certificado

openssl x509 -in /etc/rsyslog/ssl/server.crt -text -noout

Crear certificado en cliente

Generar nueva clave privada del cliente

sudo openssl genrsa -out /etc/rsyslog.d/client.key 2048
sudo chmod 600 /etc/rsyslog.d/client.key
sudo chown root:syslog /etc/rsyslog.d/client.key

Generar CSR (Certificate Signing Request)

sudo openssl req -new -key /etc/rsyslog.d/client.key -out /etc/rsyslog.d/client.csr -subj "/CN=rsyslog-client"

Firmar CSR con la CA del servidor

*sudo openssl x509 -req -in /etc/rsyslog.d/client.csr *
*-CA /etc/rsyslog.d/ca.crt -CAkey /etc/rsyslog.d/ca.key -CAcreateserial *
-out /etc/rsyslog.d/client.crt -days 365 -sha256

Verificar el certificado

openssl x509 -in /etc/rsyslog.d/client.crt -noout -text | grep -E 'Issuer|Subject'

```
csubires@csubires-vm:/etc/rsyslog.d$ openssl x509 -in /etc/rsyslog.d/client.crt -noout -text | grep -E 'Issuer|Subject'
        Issuer: CN = rsyslog-CA
        Subject: CN = rsyslog-client
        Subject Public Key Info:
```

Permisos de archivos de certificados

Es muy importante configurar los permisos de los archivos SSL/TLS ya que en caso contrario nos dará muchos problemas, y Rsyslog no encontrará los archivos.

CA: lectura pública

sudo chown root:root /etc/rsyslog/ssl/ca.crt
sudo chmod 644 /etc/rsyslog/ssl/ca.crt

Certificado y clave del servidor: lectura por syslog solamente

sudo chown syslog:syslog /etc/rsyslog/ssl/server.crt /etc/rsyslog/ssl/server.key
sudo chmod 640 /etc/rsyslog/ssl/server.crt /etc/rsyslog/ssl/server.key

Configurar *apparmor*

sudo aa-status | grep rsyslog
sudo aa-complain /usr/sbin/rsyslogd
sudo apt install apparmor-utils

```
feb 20 08:44:51 server kernel: audit: type=1400 audit(1771577091.671:252): apparmor="ALLOWED" operation="open" class="file"
 profile="rsyslogd" name="/etc/rsyslog/ssl/ca.crt" pid=6126 comm="rsyslogd" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=0 ouid
=0
feb 20 08:44:51 server kernel: audit: type=1400 audit(1771577091.671:253): apparmor="ALLOWED" operation="open" class="file"
 profile="rsyslogd" name="/etc/rsyslog/ssl/server.key" pid=6126 comm="rsyslogd" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=0
ouid=103
feb 20 08:44:51 server kernel: audit: type=1400 audit(1771577091.671:254): apparmor="ALLOWED" operation="open" class="file"
 profile="rsyslogd" name="/etc/rsyslog/ssl/server.crt" pid=6126 comm="rsyslogd" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=0
ouid=103
```

~~*sudo aa-disable /usr/sbin/rsyslogd*~~
sudo systemctl reload apparmor

```
csubires@server:~$ sudo aa-status | grep rsyslog
   rsyslogd
   /usr/sbin/rsyslogd (814) rsyslogd
```

Servidor verificar que el servicio puede leer

sudo -u syslog cat /etc/rsyslog/ssl/ca.crt
sudo -u syslog cat /etc/rsyslog/ssl/server.crt
sudo -u syslog cat /etc/rsyslog/ssl/server.key

Configuración para el servidor ***sudo vim /etc/rsyslog.conf***

```
csubires@server:/var/log$ sudo cat /etc/rsyslog.conf
############################
# Módulos principales
############################
module(load="imuxsock")    # logs del sistema local
module(load="imklog")      # logs del kernel
module(load="imrelp")      # listener RELP

############################
# Configuración TLS (OpenSSL)
############################
global(
    DefaultNetstreamDriver="ossl"                          # usar OpenSSL
    DefaultNetstreamDriverCAFile="/etc/rsyslog/ssl/ca.crt"   # CA que firmó los certificados
    DefaultNetstreamDriverCertFile="/etc/rsyslog/ssl/server.crt"
    DefaultNetstreamDriverKeyFile="/etc/rsyslog/ssl/server.key"
)

############################
# Listener RELP TLS
############################
input(
    type="imrelp"
    port="6514"    # mismo puerto que el cliente
    tls="on"
)

############################
# Logs locales y remotos
############################
*.* /var/log/remote.log
```

Configuración para el cliente ***sudo vim /etc/rsyslog.d/remote.conf***

```
csubires@csubires-vm:/etc/rsyslog/ssl$ sudo cat /etc/rsyslog.d/remote.conf
############################
# Módulos principales
############################
module(load="omrelp")     # envío RELP

############################
# Configuración TLS (OpenSSL)
############################
global(
    DefaultNetstreamDriver="ossl"                    # usar OpenSSL
    DefaultNetstreamDriverCAFile="/etc/rsyslog.d/ca.crt"
    DefaultNetstreamDriverCertFile="/etc/rsyslog.d/client.crt"
    DefaultNetstreamDriverKeyFile="/etc/rsyslog.d/client.key"
)

############################
# Forwarding remoto a server
############################
action(
    type="omrelp"
    target="192.168.40.30"
    port="6514"
    tls="on"
)

############################
# Logs locales
############################
*.* /var/log/syslog
```

Probamos a mandar un mensaje y que se recibe en el servidor

```
csubires@csubires-vm:~$ logger "PROBANDO ENTRADA CIFRADA"
```

sudo tail -f /var/log/remote.log

```
2026-02-20T09:37:04.470522+01:00 csubires-vm suricata[10394]: W: detect-classtype: signature sid:2000348 uses unknown class
type: "unusual-client-port-connection", using default priority 3. This message won't be shown again for this classtype
2026-02-20T09:37:04.545928+01:00 csubires-vm suricata[10394]: W: detect-classtype: signature sid:2100512 uses unknown class
type: "unsuccessful-user", using default priority 3. This message won't be shown again for this classtype
2026-02-20T09:37:04.600079+01:00 csubires-vm csubires: PROBANDO ENTRADA CIFRADA
2026-02-20T09:37:04.737974+01:00 csubires-vm suricata[10394]: W: detect-classtype: signature sid:2054407 uses unknown class
type: "successful-recon-largescale", using default priority 3. This message won't be shown again for this classtype
^C
csubires@server:~$
```

Al final terminaremos generando los siguientes archivos:

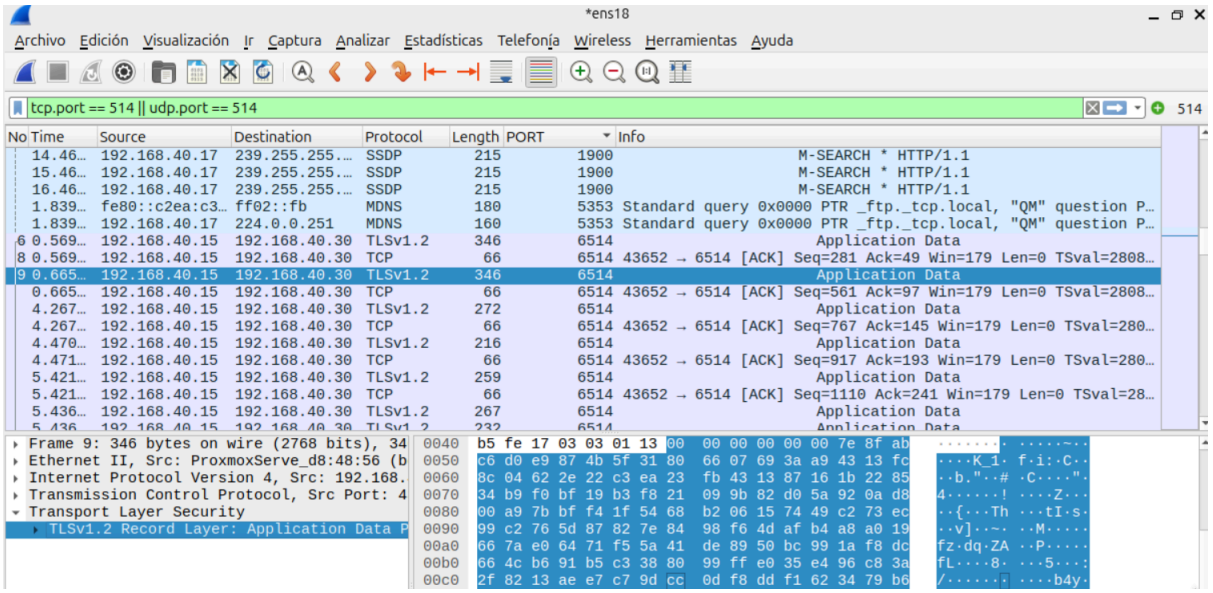
Servidor

```
csubires@server:~$ ls /etc/rsyslog.d/
20-ufw.conf  21-cloudinit.conf  50-default.conf  remote.conf  remote-tls.conf
csubires@server:~$ ls /etc/rsyslog/ssl/
ca.crt  ca.key  server.crt  server.csr  server.key
```

Cliente

```
csubires@csubires-vm:~$ ls /etc/rsyslog.d/
20-ufw.conf  21-cloudinit.conf  50-default.conf  ca.crt  ca.key  ca.srl  client.crt  client.csr  client.key  remote.conf
```

Ahora mandamos un mensaje de prueba e intentamos capturar el paquete con Wireshark. Veremos que está cifrado y es imposible distinguir qué contiene.



Info extra:

Clave privada de la CA

ca.key Debe permanecer segura (600)

Certificado de la CA

ca.crt Se usa para firmar otros certificados y distribuir a clientes

Clave privada del servidor

server.key Debe ser legible por rsyslog (syslog user)

CSR del servidor (solicitud de firma)

server.csr listo para firmar

Certificado actual del servidor

server.crt Si quieres que lo firme tu CA, hay que generar uno nuevo

ca.srl Contiene el número de serie del último certificado emitido CA.

Comprobamos la conexión

openssl s_client -tls1_2 -connect 192.168.40.30:443 -msg

```
csubires@csubires-vm:~$ openssl s_client -tls1_2 -connect 192.168.40.30:443  -msg
CONNECTED(00000003)
>>> TLS 1.0, RecordHeader [length 0005]
    16 03 01 00 b7
>>> TLS 1.2, Handshake [length 00b7], ClientHello
    01 00 00 b3 03 03 8a 82 af f8 e6 97 ae 2f 6c 05
    57 c5 b0 84 ad 5c 0b bb 32 58 8e 6d 3c 31 be 19
    aa 12 85 fa 31 eb 00 00 38 c0 2c c0 30 00 9f cc
    a9 cc a8 cc aa c0 2b c0 2f 00 9e c0 24 c0 28 00
    6b c0 23 c0 27 00 67 c0 0a c0 14 00 39 c0 09 c0
    13 00 33 00 9d 00 9c 00 3d 00 3c 00 35 00 2f 00
    ff 01 00 00 52 00 0b 00 04 03 00 01 02 00 0a 00
    0c 00 0a 00 1d 00 17 00 1e 00 19 00 18 00 23 00
    00 00 16 00 00 00 17 00 00 00 0d 00 2a 00 28 04
    03 05 03 06 03 08 07 08 08 08 09 08 0a 08 0b 08
    04 08 05 08 06 04 01 05 01 06 01 03 03 03 01 03
    02 04 02 05 02 06 02
<<< TLS 1.2, RecordHeader [length 0005]
    16 03 03 00 41
<<< TLS 1.2, Handshake [length 0041], ServerHello
    02 00 00 3d 03 03 85 d4 48 05 64 a0 97 23 6b 09
    28 fd 91 b9 3a ff 00 32 94 ee ea 9d 81 fc 44 4f
    57 4e 47 52 44 01 00 c0 2f 00 00 15 ff 01 00 01
```

Comprobar tanto en servidor como en cliente que la configuración Rsyslog es correcta.

sudo rsyslogd -N1

```
csubires@csubires-vm:~$ sudo rsyslogd -N1
[sudo] contraseña para csubires:
rsyslogd: version 8.2312.0, config validation run (level 1), master config /etc/rsyslog.conf
rsyslogd: End of config validation run. Bye.
```

Habilitar simultaneamente conexiones TCP, UDP, TLS en el servidor Rsyslog

Vamos a combinar la configuración sin cifrado y la cifrada para poder recibir los logs mediante varias fuentes que no puedan implementar cifrado como puede ser los IoT.

Añadimos a nuestra configuración de servidor

module(load="imudp")
input(type="imudp" port="514")

module(load="imtcp")
input(type="imtcp" port="514")

Comprobamos que el servicio está a la escucha en todos los puertos

```
csubires@server:~$ sudo ss -tupanl | grep 514
udp   UNCONN 0      0                  0.0.0.0:514        0.0.0.0:*    users:(("rsyslogd",pid=6277,fd=8))

udp   UNCONN 0      0                     [::]:514           [::]:*    users:(("rsyslogd",pid=6277,fd=9))

tcp   LISTEN 0      128                0.0.0.0:1514       0.0.0.0:*    users:(("wazuh-remoted",pid=1716,fd=4))

tcp   LISTEN 0      25                 0.0.0.0:514        0.0.0.0:*    users:(("rsyslogd",pid=6277,fd=10))

tcp   LISTEN 0      55                 0.0.0.0:6514       0.0.0.0:*    users:(("rsyslogd",pid=6277,fd=6))

tcp   LISTEN 0      25                    [::]:514           [::]:*    users:(("rsyslogd",pid=6277,fd=11))

tcp   LISTEN 0      55                    [::]:6514          [::]:*    users:(("rsyslogd",pid=6277,fd=7))
```

Implementar mTLS (Mutual TLS)

Lo que hay que implementar
- El cliente valida el certificado del servidor (ya se hace).
- El servidor valida el certificado del cliente (esto es lo que falta).

Para ello hay que:
- Obligar al servidor a validar el certificado del cliente.
- Obligar al cliente a validar el CN del servidor.
- Verificar handshake.
- Probar conexión.

Servidor

Generar nueva clave para el servidor

sudo openssl genrsa -out /etc/rsyslog/ssl/server.key 2048

Crear CSR (Certificate Signing Request)

sudo openssl req -new -key /etc/rsyslog/ssl/server.key -out /etc/rsyslog/ssl/server.csr -subj "/CN=csubires"

Firmar CSR con la CA existente

sudo openssl x509 -req -in /etc/rsyslog/ssl/server.csr -CA /etc/rsyslog/ssl/ca.crt -CAkey /etc/rsyslog/ssl/ca.key -CAcreateserial -out /etc/rsyslog/ssl/server.crt -days 365 -sha256

CHECK SERVIDOR

openssl x509 -in ./ca.crt -noout -issuer -> issuer=CN = rsyslog-CA
openssl x509 -in ./server.crt -noout -issuer -> issuer=CN = rsyslog-CA

CHECK CLIENTE

openssl x509 -in ./ca.crt -noout -issuer -> issuer=CN = rsyslog-CA
openssl x509 -in ./client.crt -noout -issuer -> issuer=CN = rsyslog-CA

IMPORTANTE: El CN del certificado del cliente debe coincidir exactamente. Y lo verificamos con:

openssl x509 -in /etc/rsyslog.d/client.crt -noout -subject

subject=CN = rsyslog-client

Y en server

openssl x509 -in /etc/rsyslog/ssl/server.crt -noout -subject

subject=C = ES, ST = m\C3\83\C2\A1laga, L = campanillas, O = Hispasec, OU = Sistemas, CN = csubires, emailAddress = fp.csubires@hispasec.com

ADEMÁS: El certificado del cliente debe estar firmado por la CA del servidor

En el servidor:

```
csubires@server:/etc/rsyslog/ssl$ sudo cat /etc/rsyslog.conf

module(load="imuxsock")
module(load="imklog")
module(load="imrelp" tls.tlslib="openssl")
module(load="imudp")
input(type="imudp" port="514")
module(load="imtcp")
input(type="imtcp" port="514")

global(
    DefaultNetstreamDriver="ossl"
    DefaultNetstreamDriverCAFile="/etc/rsyslog/ssl/ca.crt"
    DefaultNetstreamDriverCertFile="/etc/rsyslog/ssl/server.crt"
    DefaultNetstreamDriverKeyFile="/etc/rsyslog/ssl/server.key"
)

input(
    type="imrelp"
    port="6514"
    tls="on"
    tls.authMode="name"
    tls.permittedPeer=["rsyslog-client"]
)

$template RemoteLogs,"/var/log/remote/%HOSTNAME%/%PROGRAMNAME%.log"
*.* ?RemoteLogs
& stop
```

En el cliente:

```
csubires@csubires-vm:/etc/rsyslog.d$ sudo cat /etc/rsyslog.d/remote.conf

module(load="omrelp" tls.tlslib="openssl")

global(
    DefaultNetstreamDriver="ossl"
    DefaultNetstreamDriverCAFile="/etc/rsyslog.d/ca.crt"
    DefaultNetstreamDriverCertFile="/etc/rsyslog.d/client.crt"
    DefaultNetstreamDriverKeyFile="/etc/rsyslog.d/client.key"
)

action(
    type="omrelp"
    target="192.168.40.30"
    port="6514"
    tls="on"
    tls.authMode="name"
    tls.permittedPeer=["csubires"]  # CN del servidor
)

*.* /var/log/syslog
```

Comprobamos que la conexión con el cliente es mutua

openssl s_client -connect 192.168.40.30:6514 -cert client.crt -key client.key -CAfile ca.crt

Y buscar

New, TLSv1.3, Cipher is TLS_AES_256_GCM_SHA384
Verification: OK

Con esto ya se puede afirmar que mTLS está funcionando correctamente en rsyslog a nivel criptográfico.

```
---
No client certificate CA names sent
Requested Signature Algorithms: ECDSA+SHA256:ECDSA+SHA384:ECDSA+SHA512:Ed25519:Ed448:RSA-PSS+SHA256:RSA-PSS+SHA384:RSA-PSS+
SHA512:RSA-PSS+SHA256:RSA-PSS+SHA384:RSA-PSS+SHA512:RSA+SHA256:RSA+SHA384:RSA+SHA512:ECDSA+SHA224:RSA+SHA224
Shared Requested Signature Algorithms: ECDSA+SHA256:ECDSA+SHA384:ECDSA+SHA512:Ed25519:Ed448:RSA-PSS+SHA256:RSA-PSS+SHA384:R
SA-PSS+SHA512:RSA-PSS+SHA256:RSA-PSS+SHA384:RSA-PSS+SHA512:RSA+SHA256:RSA+SHA384:RSA+SHA512
Peer signing digest: SHA256
Peer signature type: RSA-PSS
Server Temp Key: X25519, 253 bits
---
SSL handshake has read 2202 bytes and written 2273 bytes
Verification: OK
---
New, TLSv1.3, Cipher is TLS_AES_256_GCM_SHA384
Server public key is 2048 bit
Secure Renegotiation IS NOT supported
Compression: NONE
Expansion: NONE
No ALPN negotiated
Early data was not sent
Verify return code: 0 (ok)
---
```

Hacemos unas pruebas para ver que se están enviando correctamente los logs

```
csubires@csubires-vm:/etc/rsyslog.d$ logger -p user.info "TEST mTLS RELP $(date)"
csubires@csubires-vm:/etc/rsyslog.d$ logger -p user.info "TEST mTLS RELP $(date)"
csubires@csubires-vm:/etc/rsyslog.d$ logger -p user.info "TEST mTLS RELP $(date)"
```

Si no encontramos el log exacto donde está almacenando podemos usar

sudo grep -R "TEST" /var/log

```
csubires@server:/etc/rsyslog/ssl$ sudo tail -f /var/log/remote/csubires-vm/csubires.log
2026-02-20T10:06:29.055714+01:00 csubires-vm csubires: PROBANDO ENTRADA CIFRADA
2026-02-20T11:52:16.534750+01:00 csubires-vm csubires: TEST mTLS RELP vie 20 feb 2026 11:52:16 CET
2026-02-20T11:53:16.273329+01:00 csubires-vm csubires: TEST mTLS RELP vie 20 feb 2026 11:53:16 CET
2026-02-20T11:55:47.684801+01:00 csubires-vm csubires: TEST mTLS RELP vie 20 feb 2026 11:55:47 CET
```

Fuentes:

- https://github.com/rsyslog/rsyslog/issues/4703

Resolución de problemas:

Desde OpenSSL 1.1.1+ el **CN** ya no se usa como identidad válida si no hay **SAN (Subject Alternative Name)**. Aunque el CN coincida, el handshake falla.

openssl x509 -in server.crt -text | grep -A2 "Subject Alternative Name"

```
csubires@server:/etc/rsyslog/ssl$ openssl x509 -in server.crt -text | grep -A2 "Subject Alternative Name"
            X509v3 Subject Alternative Name:
                DNS:csubires, IP Address:192.168.40.30
            X509v3 Subject Key Identifier:
```

openssl x509 -in client.crt -text | grep -A2 "Subject Alternative Name"

```
csubires@csubires-vm:/etc/rsyslog.d$ openssl x509 -in client.crt -text | grep -A2 "Subject Alternative Name
            X509v3 Subject Alternative Name:
                DNS:csubires, IP Address:192.168.40.30
            X509v3 Subject Key Identifier:
```

En el servidor creamos ***/etc/rsyslog/ssl/server_openssl.cnf***

csubires@server:/etc/rsyslog/ssl$ cat server_openssl.cnf [req] default_bits = 2048 prompt = no default_md = sha256 distinguished_name = dn req_extensions = req_ext [dn] CN = csubires [req_ext] subjectAltName = @alt_names [alt_names] DNS.1 = csubires IP.1 = 192.168.40.30	Y firmamos *sudo openssl x509 -req -in server.csr * *-CA ca.crt -CAkey ca.key * *-CAcreateserial * *-out server.crt -days 365 * *-extensions req_ext * *-extfile server_openssl.cnf*

En el cliente */etc/rsyslog.d/client_openssl.cnf*

[req] default_bits = 2048 prompt = no default_md = sha256 distinguished_name = dn req_extensions = req_ext [dn] CN = csubires [req_ext] subjectAltName = @alt_names [alt_names] DNS.1 = csubires IP.1 = 192.168.40.30	*Y firmamos* *sudo openssl x509 -req -in client.csr * *-CA ca.crt -CAkey ca.key* *-CAcreateserial * *-out client.crt -days 365 * *-extensions req_ext * *-extfile client_openssl.cnf*

Archivos Finales de configuración

En el Servidor:

```
csubires@server:/etc/rsyslog/ssl$ sudo cat /etc/rsyslog.conf

module(load="imuxsock")
module(load="imklog")
module(load="imrelp" tls.tlslib="openssl")
module(load="imudp")
input(type="imudp" port="514")
module(load="imtcp")
input(type="imtcp" port="514")

global(
    DefaultNetstreamDriver="ossl" # usar GnuTLS
    DefaultNetstreamDriverCAFile="/etc/rsyslog/ssl/ca.crt"
    DefaultNetstreamDriverCertFile="/etc/rsyslog/ssl/server.crt"
    DefaultNetstreamDriverKeyFile="/etc/rsyslog/ssl/server.key"
)

input(
    type="imrelp"
    port="6514"
    tls="on"
    tls.caCert="/etc/rsyslog/ssl/ca.crt"
    tls.myCert="/etc/rsyslog/ssl/server.crt"
    tls.myPrivKey="/etc/rsyslog/ssl/server.key"
    tls.authMode="name"
    tls.permittedPeer=["rsyslog-client"]
)


$template RemoteLogs,"/var/log/remote/%HOSTNAME%/%PROGRAMNAME%.log"
*.* ?RemoteLogs
& stop
```

En el cliente:

```
csubires@csubires-vm:/etc/rsyslog.d$ sudo cat /etc/rsyslog.d/remote.conf

module(load="omrelp" tls.tlslib="openssl")

global(
    DefaultNetstreamDriver="ossl"
    DefaultNetstreamDriverCAFile="/etc/rsyslog.d/ca.crt"
    DefaultNetstreamDriverCertFile="/etc/rsyslog.d/client.crt"
    DefaultNetstreamDriverKeyFile="/etc/rsyslog.d/client.key"
)

action(
    type="omrelp"
    target="192.168.40.30"
    port="6514"
    tls="on"
    tls.authMode="name"
    tls.permittedPeer=["csubires"]  # CN del servidor
)

*.* /var/log/syslog
```